填空.

1、 $\neg Q \vee P$

$P \leftrightarrow \neg Q$

2、$\neg \forall x (S(x) \rightarrow \exists y (P(y) \wedge Q(x,y)))$

二、1

$R = \{ \langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle c,c \rangle, \langle c,d \rangle,$
$\langle d,c \rangle, \langle d,b \rangle \}$

$r(R) = \{ \langle a,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle c,c \rangle, \langle d,d \rangle,$
$\langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,c \rangle, \langle c,d \rangle,$
$\langle d,c \rangle, \langle d,b \rangle \}$

$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \cdots$

$= \{ \langle a,a \rangle, \langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle a,d \rangle,$
$\langle b,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle b,c \rangle, \langle b,d \rangle,$
$\langle c,a \rangle, \langle c,b \rangle, \langle c,c \rangle, \langle c,d \rangle,$
$\langle d,a \rangle, \langle d,b \rangle, \langle d,c \rangle, \langle d,d \rangle \}$

二、2

$(P \to (Q \vee R)) \wedge (\neg P \vee (Q \wedge R))$

$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$

$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$ 主合取

$\Leftrightarrow M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$

$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_7$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee$
$(\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$ 主析取.

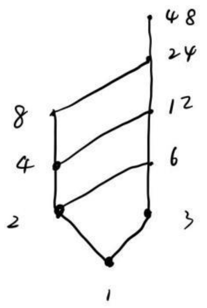
二、3

$R = \{\langle 0,4\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 6,2\rangle, \langle 9,1\rangle, \langle 12,0\rangle\}$

$R^2 = \{\langle 3,3\rangle\}$

二、4

(1) $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48\}$

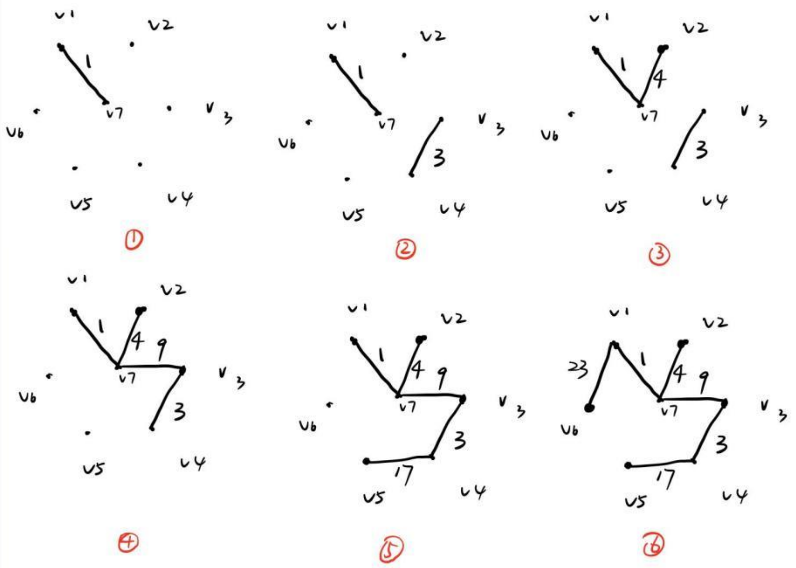


(2) 极大元：24

最小元：无

最大下界：1

二、5



图⑥为最小生成树.

造价 = 1+3+4+9+17+23 = 57

二、6

$A = \left[\frac{250}{2}\right] = 125$　　$A\cap B = \left[\frac{250}{2\times3}\right] = 41$

$B = \left[\frac{250}{3}\right] = 83$　　$A\cap C = \left[\frac{250}{2\times5}\right] = 25$

$C = \left[\frac{250}{5}\right] = 50$　　$B\cap C = \left[\frac{250}{3\times5}\right] = 16$

$|A\cap B\cap C| = \left[\frac{250}{2\times3\times5}\right] = 8$

$$
\begin{aligned}
|A\cup B\cup C| &= |A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C| \\
&= 125+83+50-41-25-16+8 \\
&= 184
\end{aligned}
$$

有184个

三、1

(1) $R=\{\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle d,e\rangle,\langle e,d\rangle,$
$\langle d,f\rangle,\langle f,d\rangle,\langle e,f\rangle,\langle f,e\rangle\}\cup I_A$

(2)

$\pi=\{\{a,b\},\{c\},\{d,e,f\}\}$

三、5

设 $A=\{1,2,3\}$

$f: A\rightarrow A$

$f=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle\}$

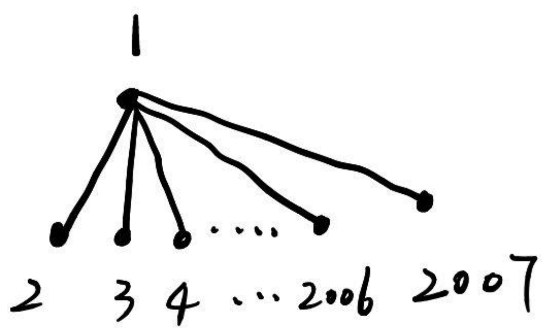
三、2

$R=\{\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle c,b\rangle\}$

三、3

$\{\langle x,y\rangle \mid x\in N\wedge y\in N\}$

三.4.



下午4:21 6月30日 周三

四.1

① $\neg C \vee D$　　P（前提引入）

② $\neg D$　　P（前提引入）

③ $\neg C$　　T①②I（析取三段论）

④ $(A \wedge B) \to C$　　P（前提引入）

⑤ $\neg(A \wedge B)$　　T③④I（拒取式）

⑥ $\neg A \vee \neg B$　　T⑤E（置换）

56 / 57

四．2

因为|X|≠|Y|，所以不妨设|X| |Y|，则有

W(G-X)=|Y|＞|X|，

所以，G 不是哈密顿图.

四、3

设$\forall \langle x,y\rangle \in R^2$

$\Rightarrow$ 有$\langle x,t\rangle, \langle t,y\rangle \in R$

因为R是传递的，则有$\langle x,y\rangle \in R$

得证.

五、

不是欧拉图，因为图中有奇度点，

不是平面图，因为其不满足欧拉公式

点-边+面=2